NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	17-12-25	Issued For Review	RA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. Daftar Singkatan 9
4. Pendekatan Rekayasa Keselamatan (*Safety Engineering*) 10
5. Konsiderasi Desain *Layout* dan Proses 10
5.1 *Project Design Inherent Safety* 10
5.2 Penyimpanan Senyawa Hidrokarbon 10
5.3 *Layout* untuk *Equipment* dan Sistem Perpipaan 11
5.4 *Dike Wall* 11
5.5 *Drain* 11
5.6 *Means of Walkway (Escape Way / Main Egress Routes)* 11
5.7 *Building Egress and Escape Way Routes* 12
5.8 *Penanda Jalur Evakuasi* 12
5.9 Titik Kumpul *(Muster Area)* 12
5.10 Ruang Kontrol Instrumentasi (*Instrument Control Room*) 12
6. Lingkungan Kerja dan Keamanan Personel 13
6.1 *Isolation Philosophy* 13
6.2 *Mechanical Isolation* 13
6.3 *Isolation Valve* 14
6.4 Dampak Lingkungan 14
6.5 Alat Pelindung diri dan *Safety Equipment* 14
7. Kontrol Proses dan *Shutdown* 14
8. *Hazardous Area Classification* 15
8.1 Basis Klasifikasi 15
8.2 Area Classification Drawing 17
8.3 *Noise Control* 17
8.4 Radiasi Termal 18
8.5 Dispersi Gas Mudah Terbakar 18

8.6 Dispersi Gas Toksik 19

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

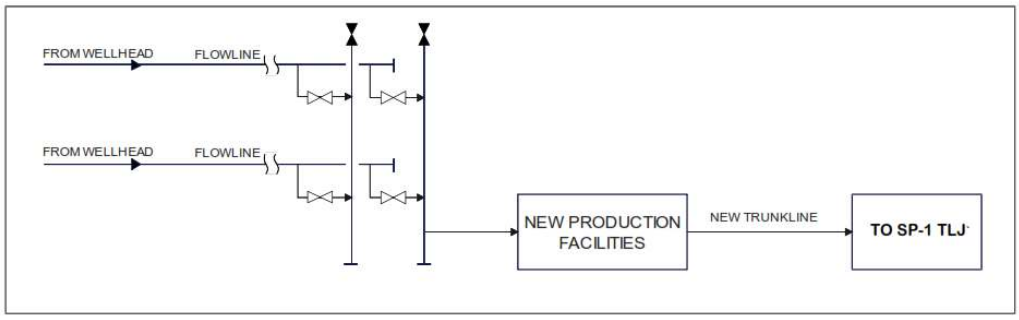
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan

spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

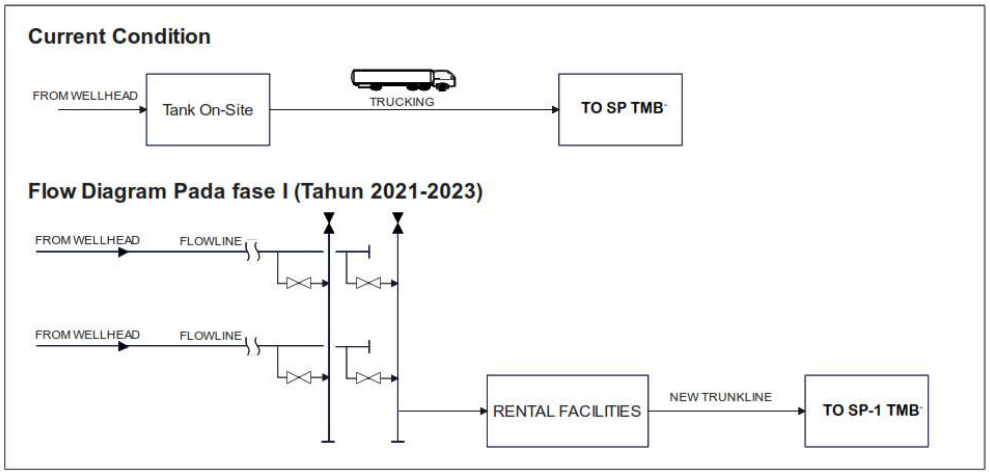
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai landasan teknis dan prinsip desain keselamatan yang diterapkan dalam seluruh tahapan desain dalam lingkup pekerjaan proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini mencakup landasan teknis dan prinsip desain keselamatan yang diterapkan pada wilayah kerja fasilitas produksi.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

- **STANDAR INTERNASIONAL**

No	Document Number	Title
1.	-	A Guide to Quantitative Risk Assessment for Offshore Installation, CMPT 1999
2.	OSHA	Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regulations, 29 CFR1910.95

No	Document Number	Title
3.	NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Immediately Dangerous To Life or Health (IDLH) Values - Hydrogen Sulfide, https://www.cdc.gov/niosh/idlh/7783064.html, August 2021.
4.	NFPA 10	Standard for Portable Fire Extinguishers
5.	API 500	Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities
6.	NFPA 12	Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems
7.	NFPA 14	Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems
8.	NFPA 15	Standard for Water Spray Fixed System for Fire Protection
9.	NFPA 17	Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems
10.	NFPA 20	Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection
11.	NFPA 24	Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances
12.	NFPA 72	National Fire Alarm and Signaling Code
13.	NFPA 2001	Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems
14.	NFPA 30	Flammble and Combustible Liquids Code

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*

TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. Pendekatan Rekayasa Keselamatan (*Safety Engineering*)

Rekayasa keselamatan (*Safety Engineering*) bertujuan untuk memastikan apakah pelindung (*safeguard*) yang tersedia bagi seluruh sumber bahaya teridentifikasi kepada manusia, lingkungan, asset dan reputasi dapat ditangani secara tepat dan dieliminasi. Spesifikasi pelindung (*safeguard*) harus dapat menjamin risiko yang diterima oleh pekerja serendah mungkin namun masih praktis untuk dilakukan.

Identifikasi bahaya dapat memberikan informasi mengenai potensi sumber bahaya dan karakteristik dari bahaya tersebut. Berdasarkan hirarkinya, pelindung (*safeguard*) terdiri dari:

- Pencegahan: penerapan langkah desain dan prosedur operasi untuk mencegah terjadinya insiden.
- Deteksi: penerapan langkah desain untuk memberikan peringatan dini dan notifikasi apabila insiden terjadi.
- Kontrol: penerapan langkah desain untuk membatasi dampak insiden yang terjadi.
- Mitigasi: penerapan langkah desain untuk mengurangi tingkat keparahan konsekuensi insiden.

5. Konsiderasi Desain *Layout* dan Proses

5.1 *Project Design Inherent Safety*

Salah satu metode paling aman secara inheren untuk mencegah penyebaran kebakaran atau ledakan ke properti atau *equipment* di sekitarnya adalah melalui pengaturan *layout* dan *spacing*. *Layout* dan *spacing* juga dapat mencegah kebakaran atau ledakan dengan memisahkan sumber bahan bakar potensial dari sumber kebakaran.

5.2 Penyimpanan Senyawa Hidrokarbon

Layout harus mencakup sistem *perpipaan*, bejana, mesin/motor, dan *equipment* lainnya yang sesuai dengan kondisi operasi maksimum proses untuk mencegah terjadinya pelepasan senyawa hidrokarbon atau masuknya udara ke dalam sistem.

Pelepasan hidrokarbon dimitigasi melalui penggunaan *dike/bund*, *venting*, dan isolasi sistem.

5.3 *Layout* untuk *Equipment* dan Sistem Perpipaan

Layout equipment dan sistem perpipaan ditentukan berdasarkan alur proses. Jarak antar *equipment* harus mempertimbangkan fleksibilitas sistem perpipaan, akses operasi dan *maintenance*, serta kebutuhan *fire protection*. Penentuan jarak harus mengikuti NFPA 30 dan untuk tangki atau *equipment* yang tidak memenuhi NFPA 30, desain *fire protection* harus diverifikasi melalui *consequence analysis* dan *risk-based analysis* untuk menjamin keselamatan dan keamanan operasi.

Faktor manusia harus dipertimbangkan dalam penentuan *layout* untuk memberikan akses operator menuju *equipmment*, *valve* dan instrumentasi serta untuk meminimalkan risiko dan kesalahan operator pada *Man-Machine Interface* (MMI).

5.4 *Dike Wall*

Dike untuk *secondary containment tank* harus dirancang sesuai spesifikasi NFPA 30. Kapasitas bersih *dike* adalah minimum 100% volume tangki terbesar ditambah *freeboard* 10% untuk menampung *fire water*. Tinggi *dike* maksimum 1.8 m.

5.5 *Drain*

Drain dari area *hazardous* harus dipisahkan dari area *non-hazardous*. Sistem *drain* harus mampu mengalirkan sekitar 75% dari maksimum *fire water application rate*. Akumulasi air hujan atau *fire water* pada alat yang beroperasi dapat mengganggu operasi dan menghambat mobilitas pemadam kebakaran pada saat terjadinya kebakaran, sehingga dibutuhkan jalur untuk membuang air hujan untuk mencegah terjadinya banjir. *Fire water* dan air hujan tidak dijumlahkan dalam perhitungan kapasitas *drain*.

Sistem *drain* tertutup menuju jalur pembuangannya harus tersedia untuk peralatan yang menampung senyawa hidrokarbon pada saat *maintenance*. Sistem drain pada permukaan tanah perlu didesain untuk mengatasi tumpahan senyawa hidrokarbon untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan kebakaran.

5.6 *Means of Walkway (Escape Way / Main Egress Routes)*

Setiap area harus memiliki jalur evakuasi yang memadai untuk evakuasi darurat. Minimal terdapat dua jalur evakuasi tersedia dan diverifikasi terhadap bahaya akibat radiasi termal, paparan gas beracun (H_2S) dan terjadinya *overpressure* akibat ledakan. Berdasarkan NFPA 101, rute evakuasi utama harus memiiliki lebar minimum 48 inch (1219 mm), tangga, kenaikan elevasi (ramp) atau jalur evakuasi yang mengarah ke

jalur evakuasi utama harus memiliki lebar minimal 36 inch (914 mm).

a. Untuk memenuhi kebutuhan mobilitas *emergency equimpment* (*stretcher*, dan lainnya) memungkinkan untuk tangga dan pijakan tangga untuk memiliki ukuran yang lebih besar dari standar.
b. Head room minimal 2.2 m
c. Tidak ada jalan yang mengarah ke jalan buntu lebih dari 6 m
d. Jalur evakuasi pertama dan kedua harus diverifikasi dengan radiasi termal sebesar 4.73 kW/m^2 dan paparan gas beracun (H_2S) hingga 76 ppm dan *overpressure* akibat ledakan sebesar 0.35 barg. Setidaknya salah satu jalur evakuasi tidak terganggu akibat paparan tersebut.

5.7 *Building Egress and Escape Way Routes*

Berdasarkan NFPA 101, akses menuju jalur evakuasi atau *platform* dengan pintu yang membuka ke arah luar harus memperhatikan radius ayunan pintu tersebut ditambah dengan lebar jalur pada area pintu tersebut. Pintu utama tidak boleh menghadap langsung ke area proses.

Perbedaan elevasi maksimum pada ambang pintu yang membuka ke arah luar menuju jalur evakuasi harus kurang dari 1 inch (25 mm).

Panic dan fire exit hardware (misalnya *horizontal bar* untuk membuka pintu) harus dipasang pada pintu keluar yang diperuntukkan sebagai jalur evakasi darurat (misalnya pada *Motor Control Centers* (MCCs), *switchgear*, *battery rooms*, dan laboratorium).

5.8 *Penanda Jalur Evakuasi*

Jalur evakuasi harus dapat diidentifikasi dengan mudah dari escape sign board, bukan karena adanya tanda jalur reflektif di permukaan jalan. Jika jalur evakuasi berada bersebelahan dengan *guardrail*, maka *guardrail* tersebut harus dipasang secara kontinu dan berfungsi sebagai *handrail*.

5.9 Titik Kumpul *(Muster Area)*

Muster Area harus disediakan untuk melindungi personel dari bahaya ledakan, api, panas, asap, gas beracun selama periode personel tersebut berada di dalam area *plant*. *Muster Area* harus memiliki penerangan yang memadai, dan jalur menuju *Muster Area* harus bebas dari hambatan setiap saat.

5.10 Ruang Kontrol Instrumentasi (*Instrument Control Room*)

Ruang kontrol utama atau ruang kontrol instrumentasi harus dirancang dengan kemampuan untuk tetap beroperasi selama *major incident*. Ruang kontrol harus

dilengkapi dengan fasilitas berikut:.

- Untuk memantau status kejadian (insiden)
- Menginisiasi emergency control action
- Mempertahankan *emergency communications* (melalui *handheld transceiver* (HT)) dengan *Muster Areas* serta layanan darurat dan penyelamatan eksternal
- Memantau aktivitas *fire fighting* dan *rescue* di *Plant*

6. Lingkungan Kerja dan Keamanan Personel

6.1 *Isolation Philosophy*

Metode isolasi yang paling ketat ditentukan berdasarkan klasifikasi kategori fluida dan *isolation method ranking table*. Metode isolasi yang kurang ketat dari yang ditentukan berdasarkan kategori fluida dan *isolation method ranking table* dapat dipertimbangkan apabila terdapat pengecualian, seperti kebutuhan *online maintenance* yang terbatas atau jarang, waktu paparan yang terbatas untuk pemasangan *blind*, aspek kelayakan (*feasibility*), serta penggunaan *isolation* satu kali. *Isolation risk assessment* harus dilakukan apabila metode isolasi yang dipersyaratkan berdasarkan kategori fluida dan *isolation method ranking table* tidak dapat diterapkan atau tidak *reasonably practicable.*

6.2 *Mechanical Isolation*

Sistem isolasi harus dirancang untuk mencapai *blinding* yang diperlukan guna memastikan *positive mechanical isolation*. Instalasi *positive mechanical isolation* harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Ketersediaan akses platform
- Apabila pekerjaan tidak memerlukan personel untuk masuk ke dalam equipment, maka waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan mechanical isolation dibandingkan dengan durasi pekerjaan perbaikan yang bersifat intrusive dapat dipertimbangkan
- Berat spectacle blinds, spades/skillets, serta kemampuan handling dan lifting yang terkait

Untuk seluruh equipment yang memerlukan entry oleh personel (misalnya confined space entry), isolation harus berupa positive mechanical isolation yang ditempatkan sedekat mungkin dengan equipment tersebut.

Layout harus mempertimbangkan kebutuhan isolation yang memadai untuk keperluan *purging receiver* selama inspeksi dan maintenance. Selain itu, layout harus memungkinkan operator untuk men-*depressurize process equipment* secara aman

dengan melakukan venting gas hidrokarbon ke lokasi yang aman.

6.3 *Isolation Valve*

Valve yang digunakan untuk mengisolasi sistem harus sesuai dengan yang tercantum dalam spesifikasi kelas pipa.*Isolation valve* yang digunakan harus memiliki rating yang sesuai untuk tekanan dan temperatur maksimum *dari piping specification* pada kondisi operasi *valve* tersebut akan digunakan/dipasang.

Isolasi terhadap tangki, bejana dan area terbatas lainnya harus dipastikan sebelum ada personel yang masuk dengan menerapkan prinsip *positive mechanical isolation* untuk melindungi persoel dari seluruh seluruh potensi bahaya. Desain seluruh equipment yang berpotensi digunakan jalur masuk untuk area terbatas (*confined space entry*) harus menyediakan sarana *positive mechanical isolation* yang ditempatkan sedekat mungkin dengan *equipment* tersebut.

Seluruh kebutuhan *maintenance equipment* harus ditinjau bersama personel terkait untuk memastikan bahwa pekerjaan *maintenance* dapat dilakukan tanpa mengekspos personel terhadap kondisi tidak aman (misalnya *stored energy*, *pressure*, gas, atau *hazardous liquids*).

6.4 Dampak Lingkungan

Langkah pencegahan harus diambil semaksimal mungkin untuk menghindari penggunaan atau pembuangan material *hazardous* atau *toxic* ke tanah maupun atmosfer dalam jumlah yang berpotensi merusak lingkungan. Batasan dampak lingkungan harus diverifikasi sesuai dengan PP No. 13 Tahun 2021.

6.5 Alat Pelindung diri dan *Safety Equipment*

Fasilitas harus menyediakan *personal protective equipment* (PPE) yang memadai untuk melindungi personel dari bahaya yang telah diidentifikasi, di mana terdapat potensi terjadinya cedera terhadap personel.

7. Kontrol Proses dan *Shutdown*

Sistem kontrol proses dan *shutdown* harus dirancang untuk memberikan peringatan dini ketika parameter proses normal mendekati atau melampaui batas yang ditentukan, serta untuk menjaga sistem proses tetap berada dalam kondisi aman.

Alarm harus disediakan untuk memperingatkan terjadinya *process upset*. *Independent field devices* harus disediakan untuk keperluan process *alarm* dan *shutdown*. *Alarm instrument* dan informasi *pre-alarm* harus direkam secara terus-menerus di *Control Room.* Kontrol proses akan dioperasikan melalui *Distributed Control System* (DCS).

8. *Hazardous Area Classification*

Tujuan dilakukannya klasifikasi instalasi ke dalam *hazardous areas* dan *safe areas* adalah sebagai berikut:

- Memungkinkan pemilihan material dan equipment yang sesuai dengan tingkat bahaya area.
- Memastikan *sources of ignition* dipisahkan dari potensi sumber pelepasan gas mudah terbakar.
- Membantu penentuan lokasi masuknya udara bersih untuk sistem ventilasi atau peralatan pembakaran.
- Membantu penentuan lokasi detector gas mudah terbakar.

Selain itu, filosofi desain secara keseluruhan adalah menjadikan fasilitas seaman mungkin dengan meminimalkan potensi pelepasan gas mudah terbakar ke atmosfer.

8.1 Basis Klasifikasi

Hazardous Area Classification (HAC) harus dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi sumber utama pelepasan fluida mudah terbakar dan memastikan bahwa *sources of ignition* dipisahkan dari sumber pelepasan tersebut. Klasifikasi *Hazardous Area* dilakukan berdasarkan API RP 505.

Hazardous areas diklasifikasikan berdasarkan frekuensi dan durasi keberadaan gas/uap mudah terbakar sebagai berikut:

- Zone 0
  Area di mana gas atau uap mudah terbakar ada di atmosfer kontinu, dalam jangka panjang, atau sering dalam kondisi operasi normal.
- Zone 1
  Area di mana gas atau uap mudah terbakar ada di atmosfer kemungkinan hadir secara periodik atau sesekali dalam kondisi operasi normal.
- Zone 2
  Area di mana gas atau uap mudah terbakar ada di atmosfer tidak mungkin hadir dalam kondisi operasi normal, dan apabila terjadi, hanya dalam durasi singkat akibat kondisi abnormal.

Area yang tidak diklasifikasikan sebagai Zone 0, Zone 1, atau Zone 2 didefinisikan sebagai *non-hazardous area* (safe area).

Sumber kebocoran (*Source of Release*)

Informasi yang digunakan sebagai dasar penetapan *area classification* meliputi area yang memiliki *equipment* yang berpotensi melepaskan senyawa mudah terbakar ke atmosfer. Contoh sumber kebocoran antara lain:

- *Vents*
- *Sample points*
- *Instrument connections*
- *Valves*
- *Flanges (termasuk manways)*
- *Pump dan compressor mechanical seal*
- *Oily pit*

Non-Hazardous Area

Secara desain, area berikut harus ditempatkan sebagai non-hazardous areas:

- *Control Room*
- *Office Building*
- *Laboratory Building*
- *MCC Room*
- *Transformer Yard*
- *Equipment Rating*

Seluruh *electrical* dan *instrument equipment* yang ditempatkan di *hazardous area* harus memiliki rating yang sesuai, dengan ketentuan minimum sebagai berikut:

- Untuk Zone 1 dan Zone 2:
  Equipment harus sesuai untuk Gas Group IIA/IIB (minimum IIA) dan Temperature Class T3 (maks. 200°C surface temperature).

- Untuk Battery Room:
  Seluruh electrical equipment, light fittings, dan peralatan terkait harus minimum sesuai untuk Gas Group IIB dan Temperature Class T1 (maks. 450°C surface temperature).

Electrical dan instrument equipment yang diperlukan untuk beroperasi dalam kondisi darurat harus memiliki rating yang sesuai untuk penggunaan di Zone 1. Equipment tersebut meliputi:

- *Field-mounted fire and gas detection and protection equipment* (misalnya exhaust fans);

- *Systems* yang diperlukan untuk *safe shutdown* (misalnya ventilation system untuk power generator);
- *Field-mounted manual call points;*
- *Emergency dan escape luminaires*.

Sumber daya dan sistem kontrol untuk equipment tersebut dapat menggunakan equipment yang tidak bersertifikasi sepanjang ditempatkan di area yang terlindungi dari gas *ingress*.

8.2 Area Classification Drawing

Area classification drawings dan *schedules* harus disusun untuk mengidentifikasi Tingkat pelepasan (*grade of release*), lokasi, dan batas area berbahaya. Gambar tersebut sekurang-kurangnya harus mencakup informasi berikut:

- *Zone classification, Gas Group, Temperature Class*, dan batas area terklasifikasi;
- Identifikasi *source of release*
- Lokasi dan identifikasi seluruh *process equipment*
- *Hazardous vent*

8.3 *Noise Control*

Sesuai dengan regulasi *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA) 29 CFR 1910.95, batas paparan kebisingan personel sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada table di bawah:

Tabel 8.1 Paparan Suara Maksimal

Durasi paparan perhari, jam	8	6	4	3	2	1.5	1	0.5	0.25 atau kurang
Sound level, dBA	90	92	95	97	100	102	105	110	115

Paparan maksimum untuk individu tidak boleh melebihi 115 dBA, bahkan untuk durasi singkat. Untuk melindungi pekerja dan memenuhi persyaratan OSHA, spesifikasi perusahaan membatasi tingkat kebisingan dari masing-masing equipment maksimum

85 dBA pada jarak 3 feet.

8.4 Radiasi Termal

Perhitungan radiasi termal harus dilakukan untuk skenario kebakaran guna menentukan intensitas radiasi yang dapat mengenai area sekitarnya.

Untuk keselamatan personel, kriteria thermal radiation sebesar 4.73 kW/m² (300 Btu/hr·ft²) digunakan. Pada tingkat ini, ambang rasa nyeri pada kulit yang terpapar dicapai sekitar 15 detik, dan luka bakar derajat dua diperkirakan terjadi setelah ±2 menit. Tidak ada efek signifikan selama personel masih dapat melakukan normal *escape action*.

Tabel 8.2 Kriteria Radiasi Termal

Thermal Radiation	32 kW/m^2 10000 BTU/hr/ft^2	19,5 kW/m^2 6200 BTU/hr/ft^2	10kW/m^2 3200 BTU/hr/ft^2
Personnel (Human Vulnerability)			
Outside	100%	50%	1%
Outside with fire retardant clothing (FRC)	75%	25%	0%
Inside	Per building construction		
Public (Human Vulnerability)			
Outside	100%	50%	1%
Inside	Per building construction		

Untuk perlindungan aset:

- Jet fire: 200 kW/m² dengan durasi paparan 5 menit
- Pool fire: 100 kW/m² dengan durasi paparan 10 menit

Paparan radiasi sebesar 37.5 kW/m² selama 20 menit juga harus dievaluasi dengan *threshold* frekuensi 1×10^{-4} per tahun.

8.5 Dispersi Gas Mudah Terbakar

Pelepasan gas yang tidak terignisi akan membentuk awan gas menyebar akibat momentum awal pelepasan, turbulensi di sekitar *obstacle*, dan pengaruh angin. *Envelope gas hydrocarbon* ditentukan oleh konsentrasi *Lower Flammability Limit* (LFL) dan *Upper Flammability Limit* (UFL). Konsentrasi di antara batas tersebut merupakan *flammable range*

Tabel 8.3 Kriteria Dispersi Gas Mudah Terbakar

Flammability Limit	**Description**
20%LFL	Confirmed high level alarm gas detection
40%LFL	Confirmed high-high level alarm gas detection
100%LFL	Minimum concentration limit for accumulated gas to be ignited into Flash Fire

8.6 Dispersi Gas Toksik

Dispersi gas toksik akibat kebocoran gas harus dievaluasi dengan mengacu pada *threshold criteria* untuk keselamatan personel. Kriteria paparan H_2S sebagai *toxic hazard* ditetapkan sesuai dengan nilai pada Tabel 8.4.

Tabel 8.4 Kriteria Dispersi Gas Toksik

Toxic Gas Concentration Criteria	Description (ppm)
IDLH	100
AEGL 3[Note 1]	76
AEGL 2[Note 2]	27
Confirmed high-high level alarm gas detection	20
STEL	15
Confirmed high level alarm gas detection	10
TWA	10